

# Systemes d'exploitation

David Parello



# Organisation du cours

---

- ▶ 15 heures de CM
- ▶ 30 heures de TD

# Objectifs

---

1. Comprendre le **rôle** d'un système d'exploitation et de ses composants.
2. Être capable d'interagir avec un système d'exploitation de type Unix grâce à l'**interpréteur de commandes**.
3. Comprendre le lien entre **développement applicatif** et système d'exploitation.
4. Maîtriser les bases de la **programmation système** sous Unix en C.
5. Comprendre les mécanismes centraux d'un système d'exploitation (**virtualisation, concurrence** et **persistance**) et leurs implémentations.

## Prérequis

---

- ▶ Une précédente expérience avec un langage de programmation (C, C++, Java, etc.);
- ▶ une expérience élémentaire avec l'utilisation d'un système d'exploitation (Unix de préférence);
- ▶ de la motivation.

# Évaluation

---

- ▶ Examen contrôle continu : CC1 et CC2
- ▶ Projet/Oral : CC3
- ▶ Note finale :  $\text{moyenne}(\text{CC1}, \text{CC2}, \text{CC3})$

## Ressources pédagogiques

---

L'ouvrage de référence pour ce cours est **Operating Systems: Three Easy Pieces** de *Remzi H. Arpaci-Dusseau* et *Andrea C. Arpaci-Dusseau*.

Il est disponible librement sur son site Internet.

Les autres sources sont directement indiquées sur les supports de présentation.

Une maîtrise élémentaire du **langage de programmation C** est nécessaire pour ce cours.

- ▶ On pourra se référer au document Essential C mis à disposition par Stanford CS Education Library.
- ▶ **Effective C** par *Robert C. Seacord* constitue un bon ouvrage de référence, pour un traitement plus complet du sujet.

# Plan

---

1. Introduction
2. Virtualisation (CPU) : les processus
3. Virtualisation (CPU) : ordonnancement
4. Virtualisation (mémoire) : segmentation
5. Virtualisation (mémoire) : pagination
6. Concurrency : threads et verrous
7. Concurrency : condition variables et sémaphores
8. Persistence : systèmes de fichiers
9. Persistence : implémentation des systèmes de fichiers
10. Persistence : journalisation